

Mecánica del Continuo

Ingeniería en Informática

FICH-UNL

2021

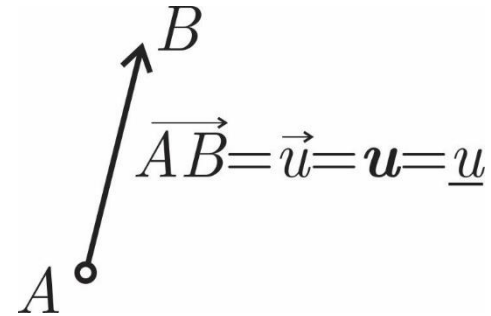
Unidad II

■ Vectores y tensores

Vector

- **DEFINICIÓN:**

Segmento de línea orientado con dirección y magnitud dadas

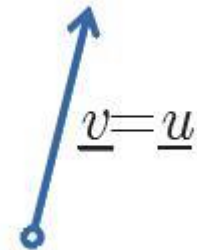


- **Vector unitario** o **versor** es aquél de magnitud 1.

- **Vector nulo** $\underline{0}$ es aquél de magnitud 0.

- $u = |\underline{u}| \geq 0$: **magnitud** del vector $\underline{u}$.

- Dos vectores son iguales si tienen igual dirección y magnitud.



Operaciones con vectores

- **Suma de vectores $\underline{u}$ y $\underline{v}$:** otro vector $\underline{w}$ obtenido por la “regla del paralelogramo”

$$\underline{w} = \underline{u} + \underline{v}$$

- Conmutativa: $\underline{u} + \underline{v} = \underline{v} + \underline{u}$

- Asociativa: $\underline{u} + \underline{v} + \underline{w} = (\underline{u} + \underline{v}) + \underline{w} = \underline{u} + (\underline{v} + \underline{w})$

- **Producto de vector $\underline{u}$ por escalar k :**

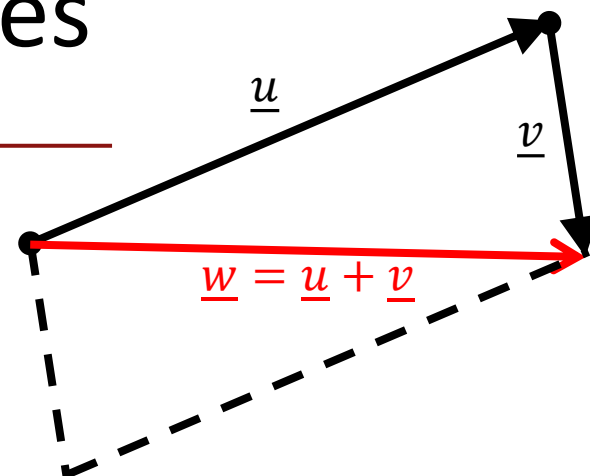
- Si $k > 0 \Rightarrow k\underline{u}$ es un vector de igual dirección que $\underline{u}$ y magnitud ku .

- Si $k = 0 \Rightarrow k\underline{u} = \underline{0}$.

- Si $k < 0 \Rightarrow k\underline{u}$ es un vector de dirección opuesta a $\underline{u}$ y magnitud $-ku$.

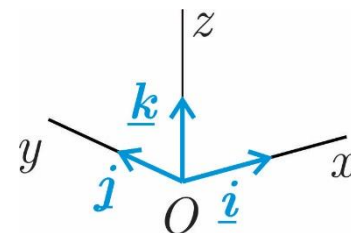
- Para $k = -1, k\underline{u} = -\underline{u}$ es el **vector opuesto** a $\underline{u}$.

- **Substracción de vectores:** $\underline{u} - \underline{v} = \underline{u} + (-\underline{v})$



Componentes de un vector

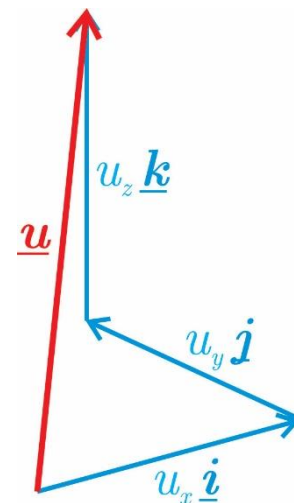
- Adoptemos un sistema de referencia cartesiano O - xyz .
- Sean $\underline{i}, \underline{j}, \underline{k}$ versores en las direcciones de los ejes x, y, z .
- $\{\underline{i}, \underline{j}, \underline{k}\}$ es una **base** en el espacio tridimensional $\mathbb{R}^3$



⇒ Todo vector $\underline{u} \in \mathbb{R}^3$ puede representarse por una combinación lineal de $\underline{i}, \underline{j}, \underline{k}$:

$$\underline{u} = u_x \underline{i} + u_y \underline{j} + u_z \underline{k}$$

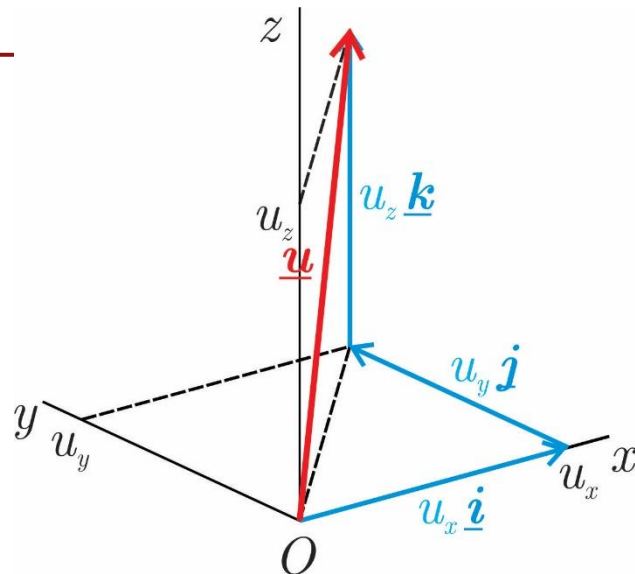
- u_x : componente de $\underline{u}$ en dirección $\underline{i}$ o x
- u_y : componente de $\underline{u}$ en dirección $\underline{j}$ o y
- u_z : componente de $\underline{u}$ en dirección $\underline{k}$ o z



Componentes de un vector

- Interpretación geométrica

- u_x : proyección de $\underline{u}$ sobre el eje x
- u_y : proyección de $\underline{u}$ sobre el eje y
- u_z : proyección de $\underline{u}$ sobre el eje z



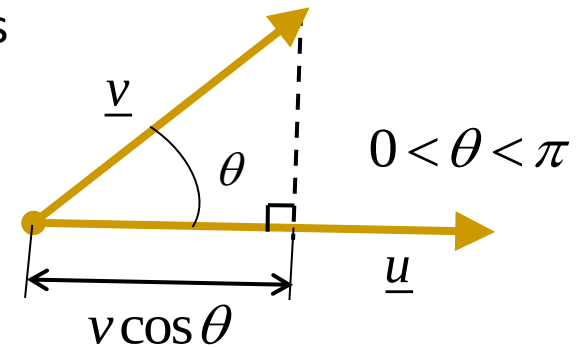
- Magnitud de $\underline{u}$:

$$u = |\underline{u}| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2}$$

Producto escalar

- El producto escalar (o producto punto) de los vectores $\underline{u}$ y $\underline{v}$ es el escalar

$$\begin{aligned}\underline{u} \cdot \underline{v} &= u * \text{proyección de } \underline{v} \text{ sobre } \underline{u} \\ &= uv \cos \theta \\ &= u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z\end{aligned}$$

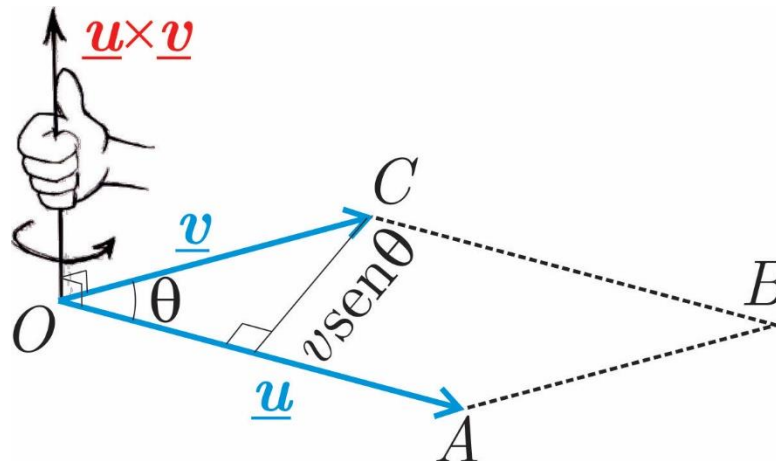


- Notar:**

- $\underline{u} \cdot \underline{v} = \underline{v} \cdot \underline{u}$
 - $\underline{u} \cdot \underline{v} = 0 \Rightarrow \underline{u} \perp \underline{v}$
 - $\underline{u} \cdot \underline{u} = u_x^2 + u_y^2 + u_z^2 = u^2$
 - $\underline{u} \cdot \underline{i} = u_x, \underline{u} \cdot \underline{j} = u_y, \underline{u} \cdot \underline{k} = u_z$
 - $\underline{i} \cdot \underline{i} = \underline{j} \cdot \underline{j} = \underline{k} \cdot \underline{k} = 1$
 - $\underline{i} \cdot \underline{j} = \underline{j} \cdot \underline{k} = \underline{k} \cdot \underline{i} = 0$
- $\Rightarrow \underline{i}, \underline{j}, \underline{k}$ son vectores ortonormales

Producto vectorial

- El producto vectorial (o producto cruz) de los vectores $\underline{u}$ y $\underline{v}$ es el vector $\underline{u} \times \underline{v}$ con
 - dirección normal al plano de $\underline{u}$ y $\underline{v}$,
 - sentido definido por la regla de la mano derecha (de forma tal que $\underline{u}$, $\underline{v}$ y $\underline{u} \times \underline{v}$ forman una tríada dextrógira),
 - magnitud $|\underline{u} \times \underline{v}| = uv \sin \theta = \text{área de } OACB$.



Propiedades del producto vectorial

- $\underline{u} \times \underline{v} = -(\underline{v} \times \underline{u})$
- $\underline{u} \times \underline{u} = \underline{0}$
- $\underline{i} \times \underline{j} = \underline{k}, \underline{j} \times \underline{k} = \underline{i}, \underline{k} \times \underline{i} = \underline{j}$
- $\underline{u} \times (\underline{v} + \underline{w}) = \underline{u} \times \underline{v} + \underline{u} \times \underline{w}$
- $(\alpha \underline{u}) \times \underline{v} = \underline{u} \times (\alpha \underline{v}) = \alpha(\underline{u} \times \underline{v}) \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$

Componentes del producto vectorial

$$\begin{aligned}\underline{u} \times \underline{v} &= (u_x \underline{i} + u_y \underline{j} + u_z \underline{k}) \times (v_x \underline{i} + v_y \underline{j} + v_z \underline{k}) \\&= u_x v_x \underbrace{(\underline{i} \times \underline{i})}_{\underline{0}} + u_x v_y \underbrace{(\underline{i} \times \underline{j})}_{\underline{k}} + u_x v_z \underbrace{(\underline{i} \times \underline{k})}_{-\underline{j}} \\&\quad + u_y v_x \underbrace{(\underline{j} \times \underline{i})}_{-\underline{k}} + u_y v_y \underbrace{(\underline{j} \times \underline{j})}_{\underline{0}} + u_y v_z \underbrace{(\underline{j} \times \underline{k})}_{\underline{i}} \\&\quad + u_z v_x \underbrace{(\underline{k} \times \underline{i})}_{\underline{j}} + u_z v_y \underbrace{(\underline{k} \times \underline{j})}_{-\underline{i}} + u_z v_z \underbrace{(\underline{k} \times \underline{k})}_{\underline{0}} \\&= (u_y v_z - u_z v_y) \underline{i} + (u_z v_x - u_x v_z) \underline{j} + (u_x v_y - u_y v_x) \underline{k}\end{aligned}$$

Componentes del producto vectorial

$$\begin{aligned}\underline{w} &= \underline{u} \times \underline{v} = \underbrace{(u_y v_z - u_z v_y)}_{w_x} \underline{i} + \underbrace{(u_z v_x - u_x v_z)}_{w_y} \underline{j} + \underbrace{(u_x v_y - u_y v_x)}_{w_z} \underline{k} \\ &= (u_y v_z - u_z v_y) \underline{i} - (u_x v_z - u_z v_x) \underline{j} + (u_x v_y - u_y v_x) \underline{k} \\ &= \begin{vmatrix} \underline{i} & \underline{j} & \underline{k} \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix}\end{aligned}$$

Producto escalar triple

- El producto escalar triple de los vectores $\underline{u}$, $\underline{v}$ y $\underline{w}$ es el escalar

$$\begin{aligned}(\underline{u} \times \underline{v}) \cdot \underline{w} &= (u_y v_z - u_z v_y) w_x + (u_z v_x - u_x v_z) w_y + (u_x v_y - u_y v_x) w_z \\&= (u_y v_z - u_z v_y) w_x - (u_x v_z - u_z v_x) w_y + (u_x v_y - u_y v_x) w_z \\&= \begin{vmatrix} w_x & w_y & w_z \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix}\end{aligned}$$

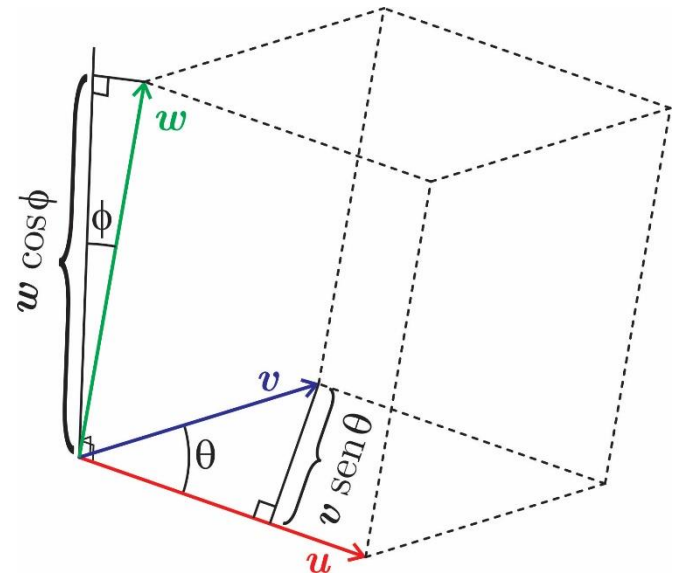
- Interpretación geométrica

$$|(\underline{u} \times \underline{v}) \cdot \underline{w}| = |uv \sin \theta| * |w \cos \phi|$$

= área base*altura

= volumen paralelepípedo

- Si $(\underline{u} \times \underline{v}) \cdot \underline{w} \neq 0$, $\underline{u}$, $\underline{v}$ y $\underline{w}$ son **linealmente independientes**.



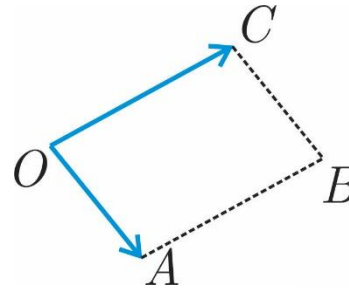
Ecuaciones vectoriales

- El espíritu del análisis vectorial es usar símbolos para representar cantidades físicas o geométricas y expresar relaciones físicas o geométricas por medio de ecuaciones vectoriales.

- **Ejemplos**

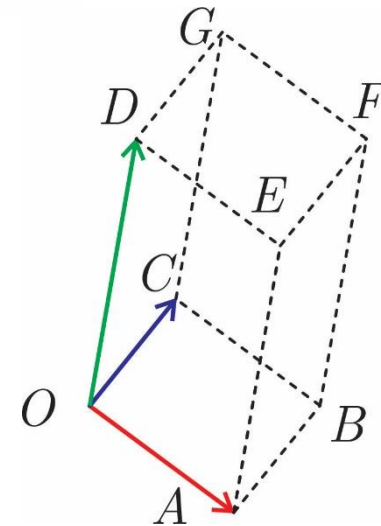
- Área de paralelogramo:

$$|\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OC}| = \text{área } OABC$$



- Volumen de paralelepípedo:

$$|(\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OC}) \cdot \overrightarrow{OD}| = \text{vol } OABCDEFG$$



Ecuaciones vectoriales

- Condición de equilibrio de una partícula bajo la acción de N fuerzas $\underline{F}^{(i)}$:

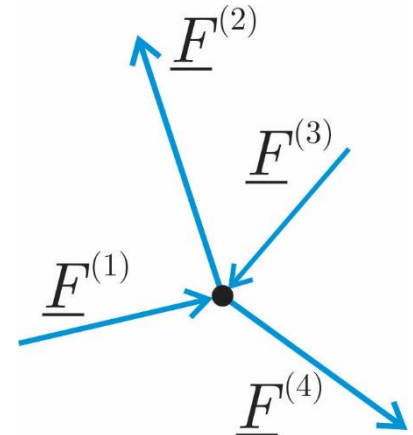
$$\underline{F}^{(1)} + \underline{F}^{(2)} + \dots + \underline{F}^{(N)} = \underline{0}$$

- Forma elegante y concisa, donde no se precisa especificar el sistema de referencia.
- Referida a un sistema de referencia cartesiano O - xyz , la condición de equilibrio resulta:

$$F_x^{(1)} + F_x^{(2)} + \dots + F_x^{(N)} = 0$$

$$F_y^{(1)} + F_y^{(2)} + \dots + F_y^{(N)} = 0$$

$$F_z^{(1)} + F_z^{(2)} + \dots + F_z^{(N)} = 0$$



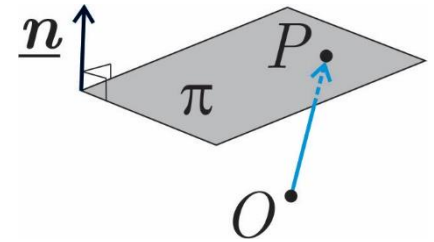
Ecuaciones vectoriales

- Ecuación de plano π de normal $\underline{n}$ ($|\underline{n}| = 1$) y distancia d al origen O :

$$\overrightarrow{OP} \cdot \underline{n} = d \quad \forall P \in \pi$$

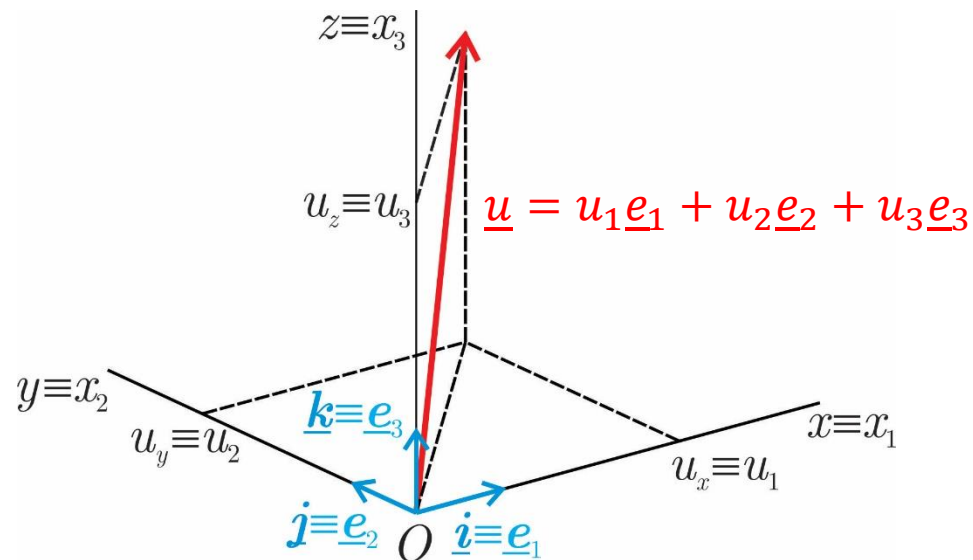
- Referida a un sistema de referencia cartesiano O - xyz , la ecuación del plano resulta:

$$n_x x + n_y y + n_z z = d \quad \forall (x, y, z) \in \pi$$



Notación indicial

- Un conjunto de variables $x_1, x_2, \dots, x_N$ se puede designar $x_i, i = 1, 2, \dots, N$.
 - i es el **índice**, cuyo rango de variación se supone dado.
- El sistema de notación que usa índices se denomina **notación indicial**.
- Notación indicial en $\mathbb{R}^3$:



Convención de sumatoria

- Dado el vector $\underline{u}$ en notación indicial

$$\underline{u} = u_1 \underline{e}_1 + u_2 \underline{e}_2 + u_3 \underline{e}_3 = \sum_{i=1}^3 u_i \underline{e}_i \equiv u_i \underline{e}_i$$

- **Convención de sumatoria:** la repetición de un índice en un término implica sumatoria con respecto a dicho índice sobre su rango de variación.
 - El índice sobre el que se suma se denomina “**dummy**” o **mudo**.
 - Los demás son índices **libres**.
- Ejemplos
 - $\underline{u} \cdot \underline{v} = u_i v_i = u_q v_q$
 - $u^2 = \underline{u} \cdot \underline{u} = u_i u_i \quad (\neq u_i^2 \text{ porque esto no implica } \sum)$

Producto de matrices

- Dadas las matrices

$$\underline{\underline{A}} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix}, \quad \underline{\underline{B}} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ B_{21} & B_{22} & B_{23} \\ B_{31} & B_{32} & B_{33} \end{bmatrix}$$

- El producto $\underline{\underline{C}} = \underline{\underline{A}} \underline{\underline{B}}$ es la matriz de componentes

$$C_{ij} = A_{ik} B_{kj} \quad C_{pq} = A_{ps} B_{sq}$$

$$C_{13} = A_{11}B_{13} + A_{12}B_{23} + A_{13}B_{33} = \sum_{k=1}^3 A_{1k}B_{k3} = A_{1k}B_{k3}$$

- **Notar:** k es índice mudo, i, j son índices libres

- Dado el vector $\underline{u}$, el producto $\underline{v} = \underline{\underline{A}} \underline{u}$ es el vector de componentes

$$v_i = A_{ij}v_j$$

Delta de Krönecker

■ Definición:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

■ Notar:

- $\delta_{ij} = \delta_{ji}$

- Dados los vectores ortonormales $\underline{e}_1, \underline{e}_2, \underline{e}_3$:

$$\underline{e}_i \cdot \underline{e}_j = \delta_{ij}$$

- δ_{ij} son los componentes de la matriz identidad $\underline{I}$, luego

$$\underline{I} \underline{B} = \underline{B} \Rightarrow \delta_{ik} B_{kj} = B_{ij} = \delta_{ki} B_{kj}$$

$$\underline{B} \underline{I} = \underline{B} \Rightarrow B_{ik} \delta_{kj} = B_{ij} = B_{ik} \delta_{jk}$$

$$\underline{I} \underline{u} = \underline{u} \Rightarrow \delta_{ik} u_k = u_i = \delta_{ki} u_k$$

Símbolo de permutación

■ Definición

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} 1 & \text{si } ijk = 123, 231, 312 \\ -1 & \text{si } ijk = 321, 132, 213 \\ 0 & \text{en los demás casos} \end{cases}$$

■ Notar:

$$\varepsilon_{ijk} = \varepsilon_{jki} = \varepsilon_{kij} = -\varepsilon_{kji}$$

Símbolo de permutación

- Dada la matriz $\underline{\underline{A}}$ de componentes A_{ij} ($i, j = 1, 2, 3$):

$$\begin{aligned}
 \varepsilon_{ijk} A_{1i} A_{2j} A_{3k} &= \\
 &\quad \underbrace{\varepsilon_{123}}_1 A_{11} A_{22} A_{33} + \underbrace{\varepsilon_{132}}_{-1} A_{11} A_{23} A_{32} \\
 &\quad + \underbrace{\varepsilon_{213}}_{-1} A_{12} A_{21} A_{33} + \underbrace{\varepsilon_{231}}_1 A_{12} A_{23} A_{31} \\
 &\quad + \underbrace{\varepsilon_{312}}_1 A_{13} A_{21} A_{32} + \underbrace{\varepsilon_{321}}_{-1} A_{13} A_{22} A_{31} \\
 &= A_{11}(A_{22}A_{33} - A_{23}A_{32}) - A_{12}(A_{13}A_{33} - A_{23}A_{31}) \\
 &\quad + A_{13}(A_{21}A_{32} - A_{22}A_{31}) \\
 &= \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{vmatrix} = \det \underline{\underline{A}}
 \end{aligned}$$

Solo sobreviven
los términos con
 $i \neq j \neq k \neq i$

Símbolo de permutación

- Usando símbolo de permutación:

- Determinante:

$$\det \underline{\underline{A}} = \varepsilon_{ijk} A_{1i} A_{2j} A_{3k} = \varepsilon_{ijk} A_{i1} A_{j2} A_{k3} = \det \underline{\underline{A}}^T$$

- Producto vectorial:

$$\underline{u} \times \underline{v} = \underbrace{\varepsilon_{ijk} u_i v_j}_{[\underline{u} \times \underline{v}]_k} \underline{e}_k$$

- Producto escalar triple:

$$(\underline{u} \times \underline{v}) \cdot \underline{w} = \varepsilon_{ijk} u_i v_j w_k$$

- Igualdad ε - δ

$$\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{ipq} = \delta_{jp} \delta_{kq} - \delta_{jq} \delta_{kp}$$

Diferencial de función multivariable en notación indicial

- Dada la función $f(x_1, x_2, \dots, x_N)$, su diferencial resulta de aplicar la regla de la cadena:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_N} dx_N = \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i$$

Traslación de coordenadas en el plano

- Sean dos sistemas de referencia cartesianos $O-x_1x_2$ y $O'-x'_1x'_2$ en el mismo plano, con $\underline{e}_1 \parallel \underline{e}'_1$ y $\overrightarrow{OO'} = \underline{t}$ (traslación del origen).
- Un punto genérico P tiene coordenadas (x_1, x_2) en el primer sistema y coordenadas (x'_1, x'_2) en el segundo.

- Transformación $(x_1, x_2) \rightarrow (x'_1, x'_2)$

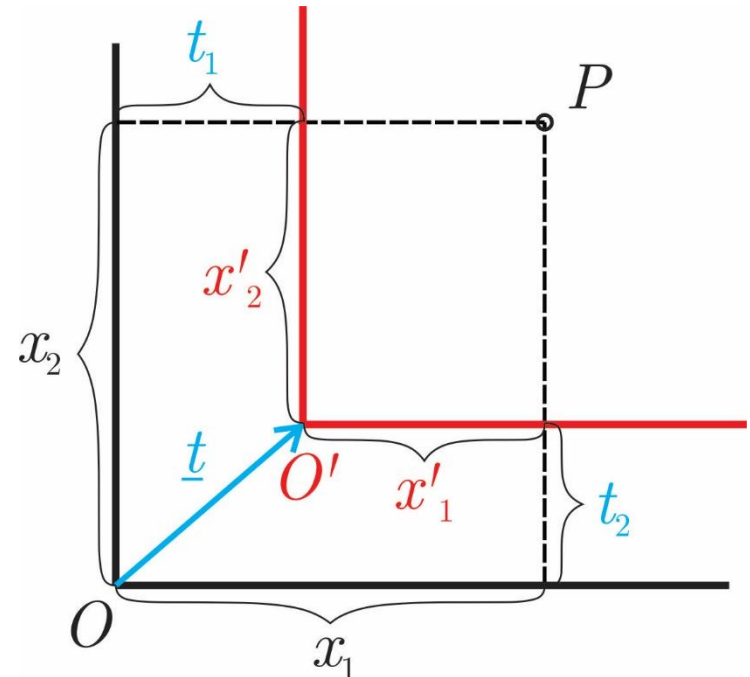
$$x'_1 = x_1 - t_1$$

$$x'_2 = x_2 - t_2$$

- Transformación $(x'_1, x'_2) \rightarrow (x_1, x_2)$

$$x_1 = x'_1 + t_1$$

$$x_2 = x'_2 + t_2$$



Rotación de coordenadas en el plano

- Sean dos sistemas de referencia cartesianos $O-x_1x_2$ y $O'-x'_1x'_2$ en el mismo plano, con $O \equiv O'$, $\underline{e}'_1 \cdot \underline{e}_1 = \cos \theta$ (dato).
- Un punto genérico P tiene coordenadas (x_1, x_2) en el primer sistema y coordenadas (x'_1, x'_2) en el segundo.

- Transformación $(x_1, x_2) \rightarrow (x'_1, x'_2)$

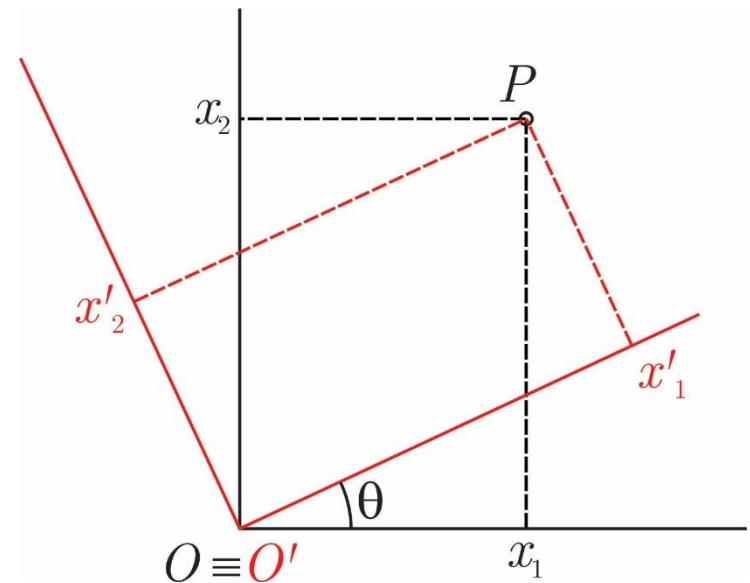
$$x'_1 = x_1 \cos \theta + x_2 \sin \theta$$

$$x'_2 = -x_1 \sin \theta + x_2 \cos \theta$$

- Transformación $(x'_1, x'_2) \rightarrow (x_1, x_2)$

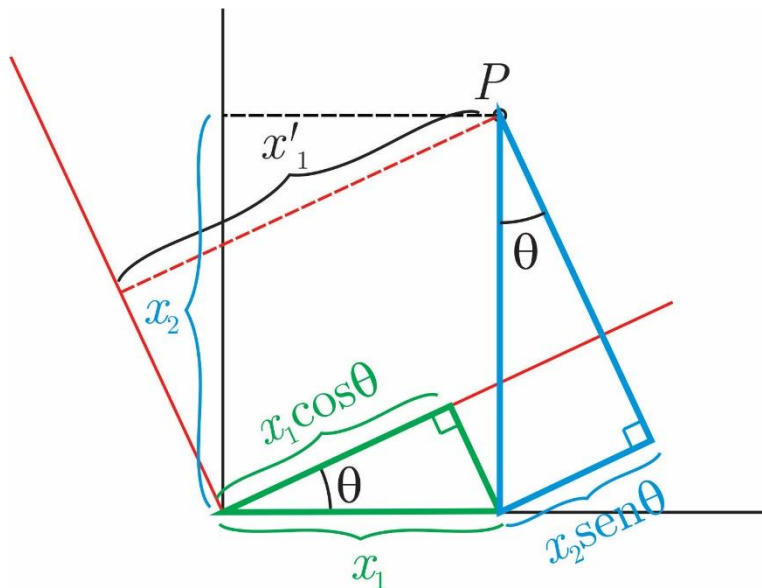
$$x_1 = x'_1 \cos \theta - x'_2 \sin \theta$$

$$x_2 = x'_1 \sin \theta + x'_2 \cos \theta$$

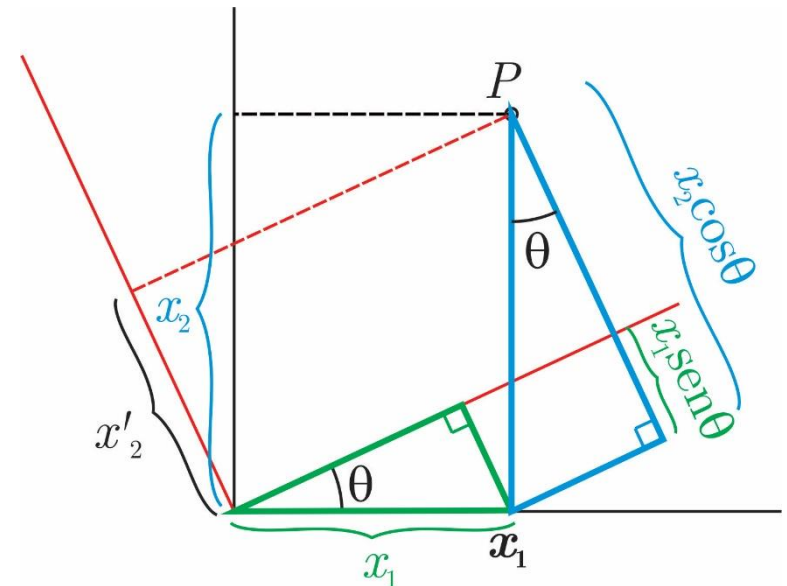


Rotación de coordenadas en el plano

Transformación $(x_1, x_2) \rightarrow (x'_1, x'_2)$



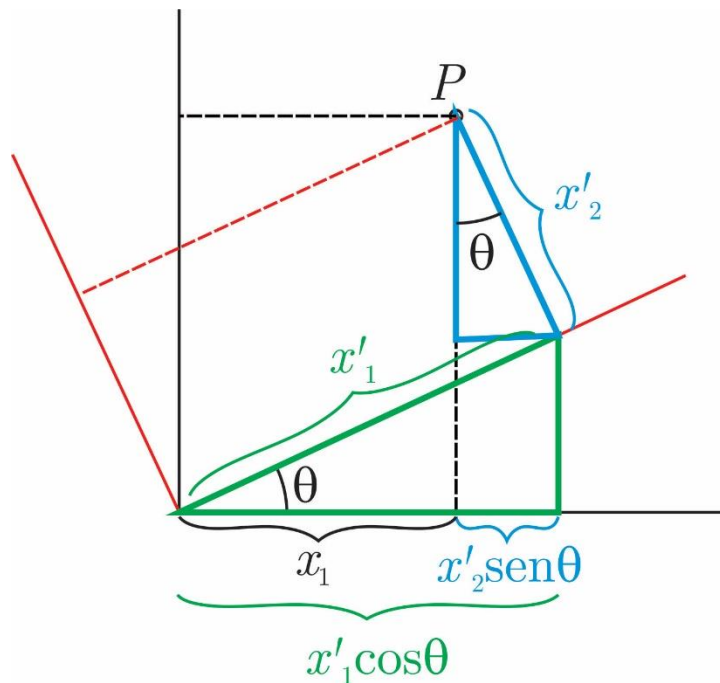
$$x'_1 = x_1 \cos \theta + x_2 \sin \theta$$



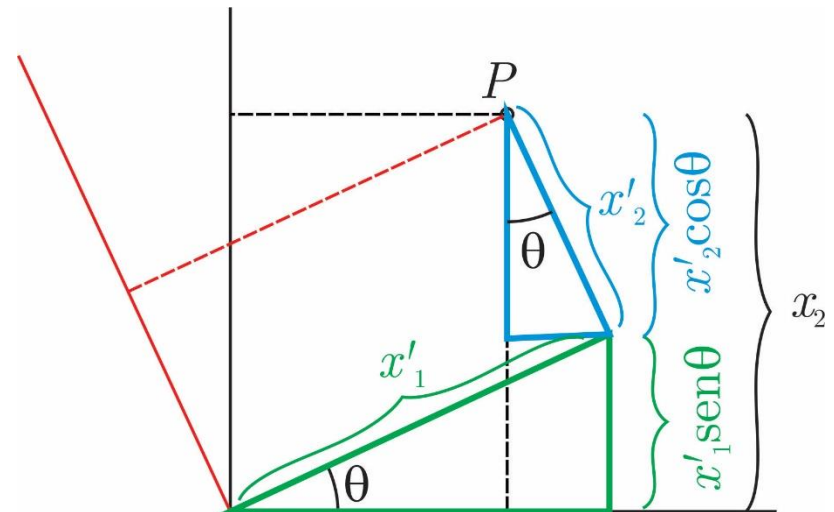
$$x'_2 = -x_1 \sin \theta + x_2 \cos \theta$$

Rotación de coordenadas en el plano

Transformación $(x'_1, x'_2) \rightarrow (x_1, x_2)$



$$x_1 = x'_1 \cos \theta - x'_2 \sin \theta$$



$$x_2 = x'_1 \sin \theta + x'_2 \cos \theta$$

Rotación de coordenadas en el plano

■ Transf. $(x_1, x_2) \rightarrow (x'_1, x'_2)$

$$x'_1 = x_1 \cos \theta + x_2 \sin \theta$$

$$x'_2 = -x_1 \sin \theta + x_2 \cos \theta$$

■ Notación matricial:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{bmatrix}}_{\underline{x'}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}}_{\underline{\beta}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}_{\underline{x}}$$

■ Notación indicial:

$$x'_i = \beta_{ij} x_j$$

■ Transf. $(x'_1, x'_2) \rightarrow (x_1, x_2)$

$$x_1 = x'_1 \cos \theta - x'_2 \sin \theta$$

$$x_2 = x'_1 \sin \theta + x'_2 \cos \theta$$

■ Notación matricial:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}_{\underline{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}}_{\underline{\beta}^T} \underbrace{\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{bmatrix}}_{\underline{x'}}$$

■ Notación indicial:

$$x_i = \beta_{ij}^T x'_j = \beta_{ji} x'_j$$

Rotación como transformación ortogonal propia

■ Transf. $(x_1, x_2) \rightarrow (x'_1, x'_2)$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{bmatrix}}_{\underline{\underline{x'}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos \theta & \text{sen } \theta \\ -\text{sen } \theta & \cos \theta \end{bmatrix}}_{\underline{\underline{\beta}}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}_{\underline{\underline{x}}}$$

■ Transf. $(x'_1, x'_2) \rightarrow (x_1, x_2)$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}_{\underline{\underline{x}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos \theta & -\text{sen } \theta \\ \text{sen } \theta & \cos \theta \end{bmatrix}}_{\underline{\underline{\beta^T}}} \underbrace{\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{bmatrix}}_{\underline{\underline{x'}}}$$

■ La matriz $\underline{\underline{\beta}}$ es **ortogonal**:

$$\underline{\underline{x'}} = \underline{\underline{\beta}} \underline{\underline{x}} = \underline{\underline{\beta}} \underline{\underline{\beta^T}} \underline{\underline{x'}} \Rightarrow \underline{\underline{\beta}} \underline{\underline{\beta^T}} = \underline{\underline{I}} \Rightarrow \underline{\underline{\beta^T}} \equiv \underline{\underline{\beta^{-1}}}$$

■ Toda matriz ortogonal $\underline{\underline{\beta}}$ tiene $\det \underline{\underline{\beta}} = \pm 1$:

$$\det \left(\underline{\underline{\beta}} \underline{\underline{\beta^T}} \right) = \det \underline{\underline{\beta}} * \det \underline{\underline{\beta^T}} = \left(\det \underline{\underline{\beta}} \right)^2 = \det \underline{\underline{I}} = 1$$

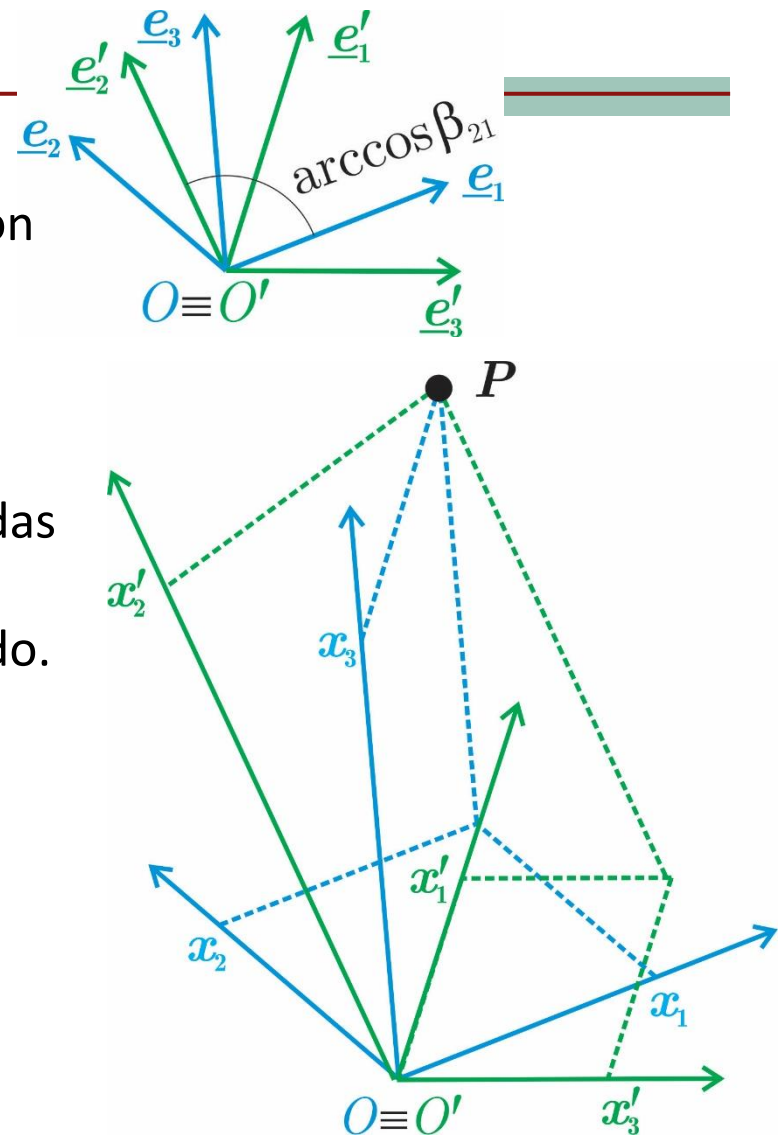
■ Si $\det \underline{\underline{\beta}} = 1 \Rightarrow \underline{\underline{\beta}}$ es **ortogonal propia**.

■ Si $\det \underline{\underline{\beta}} = -1 \Rightarrow \underline{\underline{\beta}}$ es **ortogonal impropia**.

■ Aquí, $\det \underline{\underline{\beta}} = \cos^2 \theta + \text{sen}^2 \theta = 1 \Rightarrow \underline{\underline{\beta}}$ **ortogonal propia**.

Rotación de coordenadas en el espacio

- Sean dos sistemas de referencia cartesianos $O-x_1x_2x_3$ y $O'-x'_1x'_2x'_3$, con $O \equiv O'$ y $\underline{e}'_i \cdot \underline{e}_j = \cos(\underline{e}'_i, \underline{e}_j) \equiv \beta_{ij}$ (datos).
- Un punto genérico P tiene coordenadas (x_1, x_2, x_3) en el primer sistema y coordenadas (x'_1, x'_2, x'_3) en el segundo.



Rotación de coordenadas en el espacio

- El vector posición $\underline{x} = \overrightarrow{OP}$ del punto genérico P puede descomponerse en uno u otro sistema:

$$\underline{x} = x_i \underline{e}_i = x'_i \underline{e}'_i \quad (1)$$

- Hacemos $(1) \cdot \underline{e}_j$:

$$\underbrace{\underline{e}_j \cdot \underline{x}}_{x_j} = x_i \underbrace{\underline{e}_j \cdot \underline{e}_i}_{\delta_{ji}} = x'_i \underbrace{\underline{e}'_i \cdot \underline{e}_j}_{\beta_{ij}}$$

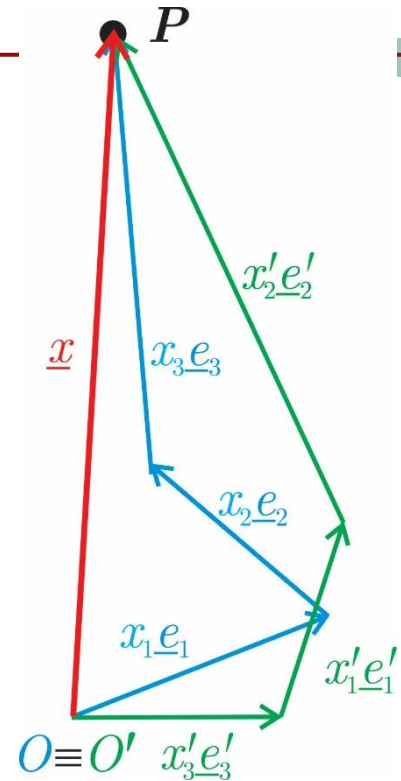
$$\Rightarrow x_j = \beta_{ij} x'_i \quad (2)$$

- Hacemos $(1) \cdot \underline{e}'_j$:

$$\underbrace{\underline{e}'_j \cdot \underline{x}}_{x'_j} = x_i \underbrace{\underline{e}'_j \cdot \underline{e}_i}_{\beta_{ji}} = x'_i \underbrace{\underline{e}'_i \cdot \underline{e}'_j}_{\delta_{ij}}$$

$$\Rightarrow x'_j = \beta_{ji} x_i \quad (3)$$

transpuesta de la matriz de rotación



Rotación de coordenadas en el espacio

- Introduciendo (3) en (2), se demuestra que $\underline{\underline{\beta}}$ es **ortogonal**:

$$x_j = \beta_{ij} x'_i = \beta_{ij} \beta_{ik} x_k = \beta_{ji}^T \beta_{ik} x_k \Rightarrow \underbrace{\beta_{ji}^T \beta_{ik}}_{[\underline{\underline{\beta}}^T \underline{\underline{\beta}}]_{jk}} = \delta_{jk} \\ \Rightarrow \underline{\underline{\beta}}^T \underline{\underline{\beta}} = \underline{\underline{I}}$$

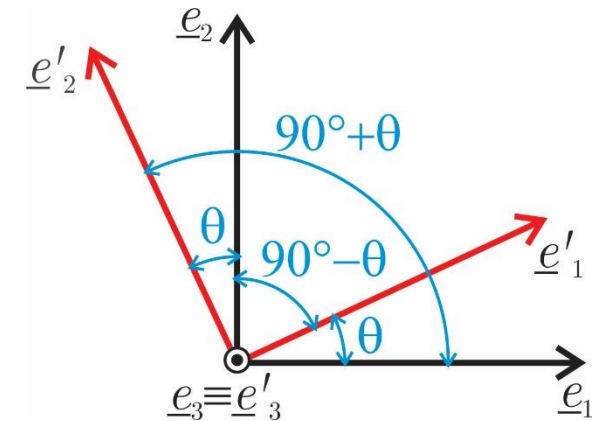
- Notando que $\beta_{ij} = \underline{e}'_i \cdot \underline{e}_j = [\underline{e}'_i]_j$ y usando la definición de [producto escalar triple](#), se demuestra que $\underline{\underline{\beta}}$ es **ortogonal propia**:

$$\det \underline{\underline{\beta}} = \begin{vmatrix} [\underline{e}'_1]_1 & [\underline{e}'_1]_2 & [\underline{e}'_1]_3 \\ [\underline{e}'_2]_1 & [\underline{e}'_2]_2 & [\underline{e}'_2]_3 \\ [\underline{e}'_3]_1 & [\underline{e}'_3]_2 & [\underline{e}'_3]_3 \end{vmatrix} = \overbrace{(\underline{e}'_1 \times \underline{e}'_2)}^{\underline{e}'_3} \cdot \underline{e}'_3 = 1$$

Rotación en el plano como caso particular de rotación en el espacio

- Sean dos sistemas de referencia cartesianos $O-x_1x_2x_3$ y $O'-x'_1x'_2x'_3$, con $O \equiv O'$, $\underline{e}_1 \cdot \underline{e}'_1 = \cos \theta$ y $\underline{e}_3 \equiv \underline{e}'_3$.

$$\left. \begin{aligned} \beta_{11} &= \underline{e}'_1 \cdot \underline{e}_1 = \cos \theta \\ \beta_{12} &= \underline{e}'_1 \cdot \underline{e}_2 = \cos(90^\circ - \theta) = \text{sen } \theta \\ \beta_{13} &= \underline{e}'_1 \cdot \underline{e}_3 = \cos 90^\circ = 0 \\ \beta_{21} &= \underline{e}'_2 \cdot \underline{e}_1 = \cos(90^\circ + \theta) = -\text{sen } \theta \\ \beta_{22} &= \underline{e}'_2 \cdot \underline{e}_2 = \cos \theta \\ \beta_{23} &= \underline{e}'_2 \cdot \underline{e}_3 = \cos 90^\circ = 0 \\ \beta_{31} &= \underline{e}'_3 \cdot \underline{e}_1 = \cos 90^\circ = 0 \\ \beta_{32} &= \underline{e}'_3 \cdot \underline{e}_2 = \cos 90^\circ = 0 \\ \beta_{33} &= \underline{e}'_3 \cdot \underline{e}_3 = \cos 0^\circ = 1 \end{aligned} \right\}$$



$$\underline{\underline{\beta}} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \text{sen } \theta & 0 \\ -\text{sen } \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transformación general de coordenadas

- En general, una transformación de coordenadas $(x_1, x_2, x_3) \rightarrow (x'_1, x'_2, x'_3)$ es definida por el sistema de ecuaciones

$$x'_i = f_i(x_1, x_2, x_3) \quad i = 1, 2, 3$$

- La transformación inversa $(x'_1, x'_2, x'_3) \rightarrow (x_1, x_2, x_3)$ es definida por el sistema de ecuaciones

$$x_i = g_i(x'_1, x'_2, x'_3) \quad i = 1, 2, 3$$

- Ejemplo: rotación

$$f_i(x_1, x_2, x_3) = \beta_{ij}x_j = \beta_{i1}x_1 + \beta_{i2}x_2 + \beta_{i3}x_3$$

$$g_i(x'_1, x'_2, x'_3) = \beta_{ji}x'_j = \beta_{1i}x'_1 + \beta_{2i}x'_2 + \beta_{3i}x'_3$$

Transformaciones admisibles

- Para que la transformación $x'_i = f_i(x_1, x_2, x_3)$ sea admisible en una región R del espacio, debe ser reversible, lo que requiere:
 - Todas las funciones $f_i(x_1, x_2, x_3)$ deben tener valor único, ser continuas y poseer derivadas primeras continuas para todo $(x_1, x_2, x_3) \in R$.
 - El determinante Jacobiano de la transformación, definido como

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial x'_1} & \frac{\partial x_1}{\partial x'_2} & \frac{\partial x_1}{\partial x'_3} \\ \frac{\partial x_2}{\partial x'_1} & \frac{\partial x_2}{\partial x'_2} & \frac{\partial x_2}{\partial x'_3} \\ \frac{\partial x_3}{\partial x'_1} & \frac{\partial x_3}{\partial x'_2} & \frac{\partial x_3}{\partial x'_3} \end{vmatrix} \rightarrow \nabla X \text{ GRADIENTE}$$

no debe anularse en ningún punto $(x_1, x_2, x_3) \in R$.

- **Notar:** para rotación, $\partial x_i / \partial x'_j = \beta_{ji} \Rightarrow J = 1 = \text{constante}$.

Escalares, vectores y tensores

- Consideremos dos sistemas cartesianos de referencia fijos $O-x_1x_2x_3$ y $O'-x'_1x'_2x'_3$ relacionados por

$$x'_i = \beta_{ij}x_j, \quad x_i = \beta_{ji}x'_j$$

- Un sistema de cantidades será un **tensor de rango n** dependiendo de cómo están definidas esas cantidades en $O-x_1x_2x_3$ están y cómo se transforman a $O'-x'_1x'_2x'_3$.

- Tensor de rango 0 (o **escalar**): sistema de un solo componente ϕ en $O-x_1x_2x_3$ y un solo componente ϕ' en $O'-x'_1x'_2x'_3$, y

$$\phi(x_1, x_2, x_3) = \phi'(x'_1, x'_2, x'_3)$$

- Tensor de rango 1 (o **vector**): sistema de 3 componentes u_i en $O-x_1x_2x_3$ y 3 componentes u'_i en $O'-x'_1x'_2x'_3$, relacionadas por

$$u'_i(x'_1, x'_2, x'_3) = \beta_{ij}u_j(x_1, x_2, x_3)$$

$$u_i(x_1, x_2, x_3) = \beta_{ji}u'_j(x'_1, x'_2, x'_3)$$

Tensores

La cantidad de matrices nos dice el orden del tensor

$$T_{kl}' = \overbrace{B_{ik} B_{jl}}^{2 \text{ MATRICES}} T_{kl}$$

- Tensor de rango 2: sistema de $9 = 3^2$ componentes T_{ij} en $O-x_1x_2x_3$ y 9 componentes T'_{ij} en $O-x'_1x'_2x'_3$, relacionadas por

$$T'_{ij}(x'_1, x'_2, x'_3) = \beta_{ik} \beta_{jl} T_{kl}(x_1, x_2, x_3)$$

$$T_{ij}(x_1, x_2, x_3) = \beta_{ki} \beta_{lj} T'_{kl}(x'_1, x'_2, x'_3)$$

- Tensor de rango n : sistema de 3^n componentes $T_{i_1 i_2 \dots i_n}$ en $O-x_1x_2x_3$ y 3^n componentes $T'_{i_1 i_2 \dots i_n}$ en $O-x'_1x'_2x'_3$, relacionadas por

$$T'_{i_1 i_2 \dots i_n}(x'_1, x'_2, x'_3) = \beta_{i_1 j_1} \beta_{i_2 j_2} \dots \beta_{i_n j_n} T_{j_1 j_2 \dots j_n}(x_1, x_2, x_3)$$

$$T_{i_1 i_2 \dots i_n}(x_1, x_2, x_3) = \beta_{j_1 i_1} \beta_{j_2 i_2} \dots \beta_{j_n i_n} T'_{j_1 j_2 \dots j_n}(x'_1, x'_2, x'_3)$$

PARA QUE SEA UN TENSOR DEBE CUMPLIR:

$$T'_{ij} = B_{ie} B_{jk} T_{ek}$$

componentes en la nueva base

componentes base original

Tensores

- Si todos los componentes de un tensor son nulos respecto de un sistema de referencia cartesiano, también serán nulos respecto de cualquier otro sistema de referencia cartesiano.

- Si la ecuación tensorial

$$T_{j_1 j_2 \dots j_n}(x_1, x_2, x_3) = 0$$

es válida en el sistema de referencia cartesiano $O-x_1x_2x_3$, también lo es en cualquier otro sistema de referencia cartesiano.

- La suma o diferencia de dos tensores de igual rango es otro tensor del mismo rango.

Regla del cociente

- Dadas $3^3 = 27$ funciones $A_{(i,j,k)}(x_1, x_2, x_3)$,
¿son componentes de un tensor de rango 3?
- Opción 1: ¿ $A'_{(i,j,k)}(x'_1, x'_2, x'_3) = \beta_{ip}\beta_{jq}\beta_{kr}A_{(p,q,r)}(x_1, x_2, x_3)$?
- Opción 2 (**regla del cociente**)

- Partimos sabiendo

$$A_{(i,j,k)}(x_1, x_2, x_3)u_k(x_1, x_2, x_3) = T_{ij}(x_1, x_2, x_3)$$

donde u_i y T_{ij} son componentes tensoriales, o sea

$$T'_{ij} = \beta_{ip}\beta_{jq}T_{pq}, \quad u'_k = \beta_{kr}u_r$$

- Luego:

$$\underbrace{A'_{(i,j,k)}u'_k}_{T'_{ij}} = \beta_{ip}\beta_{jq} \underbrace{A_{(p,q,r)}u_r}_{T_{pq}} = \beta_{ip}\beta_{jq} A_{(p,q,r)} \underbrace{\beta_{kr}u'_k}_{u_r}$$

$$\Rightarrow A'_{(i,j,k)} \cancel{u'_k} = \beta_{ip}\beta_{jq}\beta_{kr} A_{(p,q,r)} \cancel{u'_k}$$

$\Rightarrow A_{(i,j,k)} \equiv A_{ijk}$ son componentes de un tensor de rango 3.

Derivadas parciales

- Consideremos dos sistemas cartesianos de referencia fijos $O-x_1x_2x_3$ y $O-x'_1x'_2x'_3$ relacionados por

$$x'_i = \beta_{ij}x_j, \quad x_i = \beta_{ji}x'_j \quad \Rightarrow \quad x_p = \beta_{jp}x'_j = \beta_{kp}x'_k$$

- Sean las funciones $f_i(x_1, x_2, x_3)$ componentes de un vector $\underline{f}$, luego:

$$f'_i(x'_1, x'_2, x'_3) = \beta_{ij}f_j(x_1, x_2, x_3)$$

- Derivando f'_i con respecto a x'_k :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f'_i}{\partial x'_k} &= \beta_{ij} \frac{\partial f_j}{\partial x'_k} = \beta_{ij} \frac{\partial f_j}{\partial x_p} \frac{\partial x_p}{\partial x'_k} \\ &\Rightarrow \frac{\partial f'_i}{\partial x'_k} = \beta_{ij} \beta_{kp} \frac{\partial f_j}{\partial x_p} \end{aligned}$$

$\Rightarrow \frac{\partial f_i}{\partial x_k} \equiv f_{i,k}$ son componentes de un tensor de rango 2 ($\text{grad } \underline{f} = \nabla \underline{f}$).